27315번 - 틀리는 건 싫으니까 쉬운 문제에 올인하려고 합니다 성공

☆

골드 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
3 초	1024 MB	603	209	138	29.806%

문제

한별이는 BOJ 랭킹을 올리기 위해 BOJ에서 M개의 문제를 풀려고 한다. 하지만 한별이는 틀렸습니다를 보는 것을 매우 싫어한다. 따라서 최소한으로 틀리면서 M개의 문제를 푸는 방법을 생각하기로 했다.

각 문제는 아이디어 난이도와 구현 난이도를 가진다. 아이디어 난이도가 한별이의 능력보다 높은 경우 한별이는 문제의 풀이조차 떠올릴 수 없기 때문에 문제를 풀 수 없다.

구현 난이도가 아무리 높더라도 아이디어 난이도가 한별이 아이디어 능력 이하라면 오랜 시간을 들여 문제를 푸는 것이 가능하다. 그러나 구현 난이도가 한별이의 구현 능력보다 높은 문제는 이 과정에서 $\text{구현 난이도} - \text{한별이의 구현 능력}$ 만큼 틀렸습니다를 받게 된다. 구현 난이도가 한별이의 구현 능력 이하인 문제는 틀렸습니다 없이 한번에 맞출 수 있다.

단, 데이터가 있는 문제의 경우 한별이는 데이터를 보면서 미리 답을 맞추어가기 때문에 틀렸습니다를 받지 않는다. 그리고 에디토리얼이 있는 경우, 한별이는 그 에디토리얼을 이해할 수 있으면 에디토리얼을 보며 구현을 한다. 한별이가 에디토리얼을 이해하기 위해서는 $\text{한별이의 아이디어 능력} \times 2 \geq \text{문제의 아이디어 난이도}$ 이어야 한다. 에디토리얼을 보며 구현하는 경우 구현 난이도와 아이디어 난이도는 각각 $\lfloor \text{구현 난이도}/2 \rfloor$, $\lfloor \text{아이디어 난이도}/2 \rfloor$로 줄어든다.

문제를 1개씩 풀 때마다 한별이의 아이디어 능력과 구현 능력은 1씩 올라간다.

이때 BOJ에 있는 N개의 문제 가운데 M개를 풀 때 받아야 하는 틀렸습니다의 최솟값을 구한다. M개의 문제를 풀 수 없는 경우 -1을 출력한다.

입력

첫 번째 줄에 두 정수 N, M이 공백으로 구분되어 주어진다. ($1 \leq M \leq N \leq 500\,000$)

다음 N개의 줄에 D_i P_i T_i E_i의 네 정수로 각각 문제의 아이디어 난이도, 구현 난이도와 데이터 소유 여부, 에디토리얼 소유 여부가 공백으로 구분되어 주어진다.

- $1 \leq D_i, P_i \leq 10^9$
- T_i가 0인 경우 데이터 없음, 1인 경우 데이터 있음
- E_i가 0인 경우 에디토리얼 없음, 1인 경우 에디토리얼 있음

마지막 줄에 한별이의 아이디어 능력과 구현 능력을 나타내는 정수 HD, HP가 공백으로 구분되어 주어진다. ($1 \leq HD, HP \leq 10^9$)

출력

BOJ에 있는 N개의 문제 가운데 M개를 풀 때 받아야 하는 틀렸습니다의 최솟값을 출력한다. M개의 문제를 풀 수 없는 경우 -1 을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4 3
3 4 1 0
2 3 0 0
3 6 1 1
1 5 0 1
1 1
```

예제 출력 1 복사

```
1
```

예제 입력 2 복사

```
2 2
1 3 1 1
4 2 0 0
2 5
```

예제 출력 2 복사

```
-1
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 아니메컵 (/category/776) > 아니메컵 1쿨 (/category/detail/3471) F번

- 문제를 만든 사람: index (/user/index)
- 문제를 검수한 사람: djs100201 (/user/djs100201), flappybird (/user/flappybird), heeda0528 (/user/heeda0528), hyperbolic (/user/hyperbolic), kiwiyou (/user/kiwiyou), sivcde0405 (/user/sivcde0405)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 우선순위 큐 (/problem/tag/59)

메모